

# OLD

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව  
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்  
Department of Examinations, Sri Lanka

**2019.08.24 / 1300 - 1500**

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| கோர்துரு, தா ஈதிலேபெரு தாக்கீது        | I |
| தகவல், தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல்       | I |
| Information & Communication Technology | I |

20 S I

அடே டேகெடீ  
 இரண்டு மணித்தியாலம்  
*Two hours*

- \* සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- \* පිළිතුරු පත්‍රයේ නියමිත ස්ථානයේ ඔබේ විභාග අංකය ලියන්න.
- \* පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා පිළිපදින්න.
- \* 1 සිට 50 තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නයට (1),(2),(3),(4),(5) යන පිළිතුරු වලින් නිවැරදි හෝ ඉතාමත් ගැළපෙන හෝ පිළිතුර තෝරාගෙන, එය, පිළිතුරු පත්‍රයේ පිටුපස දැක්වෙන උපදෙස් පරිදි කතිරයක් (x) යොදා දැක්වන්න.
- \* ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩ දෙනු නොලැබේ.

1. පහත දැක්වෙන දෑ අතුරින් කවරක් අතට්‍ය ලිපින (virtual addresses) භෞතික ලිපින (physical addresses) බවට අනුරූපණය කරන්නා වූ දෘඩාංග උපක්‍රමයක් වේ ද?  
 (1) බසය (bus)  
 (2) නිඛිත මතකය (cache memory)  
 (3) පාලන ඒකකය (control unit)  
 (4) මතක කළමනාකරණ ඒකකය (memory management unit)  
 (5) රෙජිස්ටරය
2. පහත කවරක් 01010101 සහ 10101010 යන ද්විමය සංඛ්‍යා දෙකෙහි බිටු ලෙස AND (bitwise AND) මෙහෙයුම නිරූපණය කරයි ද?  
 (1) 00000000                      (2) 00001111                      (3) 11001100                      (4) 11110000                      (5) 11111111
3. ගබ්දාගමය  $E8_{16}$  ට තුල්‍ය වන දශමය සංඛ්‍යාව කුමක් ද?  
 (1)  $200_{10}$                       (2)  $208_{10}$                       (3)  $216_{10}$                       (4)  $232_{10}$                       (5)  $240_{10}$
4. එක්තරා පරිගණක ජාලයක සෑම නෝඩුවක්ම (node) මධ්‍යගත ජාල උපක්‍රමයකට (central network device) සෘජුවම සම්බන්ධ කර ඇත. මෙවැනි ස්ථලකයක් (topology) හඳුන්වනු ලබන්නේ,  
 (1) බස් (bus) ස්ථලකයක් ලෙස ය.  
 (2) දෙමුහුම් (hybrid) ස්ථලකයක් ලෙස ය.  
 (3) දැල් (mesh) ස්ථලකයක් ලෙස ය.  
 (4) මුදු (ring) ස්ථලකයක් ලෙස ය.  
 (5) තාරකා (star) ස්ථලකයක් ලෙස ය.
5. e-වාණිජ්‍යයට සම්බන්ධ පහත දැක්වෙන ක්‍රියාවලි සලකන්න.  
 A – සපත්තු යුගලක් මාර්ගගතව මිලදී ගැනීම  
 B – ඔබගේ ප්‍රියතම නවකතාවෙහි ඉලෙක්ට්‍රොනික පිටපතක් (e-book) මාර්ගගතව මිලදී ගැනීම  
 C – ඔබගේ නිවසේ සිට ගුවන්තොටුපොළ වෙත යෑමට කුලී රථයක් මාර්ගගතව වෙන් කරගැනීම  
 ඉහත ක්‍රියාවලි අතුරින් කවරක් පියෝ-ක්ලික් (pure-click) ව්‍යාපාර ආකෘතිය නිරූපණය කරයි ද?  
 (1) A පමණි                      (2) B පමණි                      (3) C පමණි                      (4) A සහ C පමණි                      (5) B සහ C පමණි

6. පහත කවරකින් මෘදුකාංග පරීක්ෂාවෙහි (software testing) නිවැරදි අනුපිළිවෙළ දැක්වෙයි ද?
- (1) ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව (acceptance testing) → පද්ධති පරීක්ෂාව (system testing) → ඒකාබද්ධ පරීක්ෂාව (integration testing) → ඒකක පරීක්ෂාව (unit testing)
  - (2) ඒකක පරීක්ෂාව → ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව → පද්ධති පරීක්ෂාව → ඒකාබද්ධ පරීක්ෂාව
  - (3) ඒකක පරීක්ෂාව → ඒකාබද්ධ පරීක්ෂාව → ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව → පද්ධති පරීක්ෂාව
  - (4) ඒකක පරීක්ෂාව → ඒකාබද්ධ පරීක්ෂාව → පද්ධති පරීක්ෂාව → ප්‍රතිග්‍රහණ පරීක්ෂාව
  - (5) ශ්වේත මංජුර පරීක්ෂාව (white-box testing) → කළු මංජුර පරීක්ෂාව (black-box testing) → පද්ධති පරීක්ෂාව → ඒකක පරීක්ෂාව
7. එක්තරා පද්ධති විශ්ලේෂකයෙකු විසින් ස්වයංකරණය කළ යුතුව ඇති දැනට අත්යුරුව පවතින P, Q සහ R නම් තොරතුරු පද්ධති තුනක් විශ්ලේෂණය කර පහත දැක්වෙන වාර්තා ඉදිරිපත් කරනු ලබයි.
- පද්ධතිය P - අවශ්‍යතා පැහැදිලි සහ ස්ථායී (Stable) වේ. නුදුරු අනාගතයේ දී නව අවශ්‍යතා බලාපොරොත්තු නොවේ.
- පද්ධතිය Q - පද්ධති අවශ්‍යතා සංකීර්ණ නොවන අතර සාපේක්ෂව කෙටි කාල පරිච්ඡේදයක් තුළ ස්වයංකරණය (automate) කළ යුතු බැවින් කාර්යබද්ධ (Functional) මොඩියුල රැසක් සමාන්තරව සංවර්ධනය කළ යුතු වේ.
- පද්ධතිය R - පද්ධති අවශ්‍යතා සංකීර්ණ වන අතර සංවර්ධනය කෙරෙන අතරතුර සැලකිය යුතු වෙනස්කම් බලාපොරොත්තු වේ.
- P, Q හා R සඳහා පිළිවෙලින් පහත දැක්වෙන කුමන පද්ධති සංවර්ධන ආකෘති වඩා සුදුසු වේ ද?
- (1) P : ශීඝ්‍ර යෙදුම් සංවර්ධනය (Rapid Application development - RAD), Q : දිය ඇලි (Waterfall), R : සර්පිලාකාර (Spiral),
  - (2) P : දිය ඇලි, Q : ශීඝ්‍ර යෙදුම් සංවර්ධනය, R : සර්පිලාකාර,
  - (3) P : දිය ඇලි, Q : සර්පිලාකාර, R : ශීඝ්‍ර යෙදුම් සංවර්ධනය
  - (4) P : සර්පිලාකාර, Q : දිය ඇලි, R : ශීඝ්‍ර යෙදුම් සංවර්ධනය
  - (5) P : සර්පිලාකාර, Q : ශීඝ්‍ර යෙදුම් සංවර්ධනය, R : දිය ඇලි
8. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණයෙහි (ICT) භාවිතය ඉහළ යාම සඳහා පහත කවරකින් සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලැබුණි ද?
- A – අර්ධ සන්නායක (semi conductor) තාක්ෂණයෙහි ශීඝ්‍ර ප්‍රගතිය තුළින් අඩු පිරිවැයක් සහිත දෘඩාංගවලට මත පැදීම
- B – පරිශීලක මිත්‍රශීලී (user-friendly) මෘදුකාංග සහ අතුරුමුහුණත් පරිගණකවලට හඳුන්වා දීම
- C – පරිගණක සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණ මුහුන්වීම (merge) හේතුවෙන් සුහුරු (smart) සහ ජංගම (mobile) උපක්‍රම නිපදවීම
- (1) A පමණි
  - (2) B පමණි
  - (3) A සහ C පමණි
  - (4) B සහ C පමණි
  - (5) A, B සහ C සියල්ලම
9. HTML පෝරමයක් "login.php" වෙත සම්බන්ධ වීමට භාවිත කළ හැකි නිවැරදි කේත පේළිය කුමක් ද?
- (1) <form action = "GET" method = "/login.php">
  - (2) <form action = "/login.php" method = "GET">
  - (3) <form submit = "GET" method = "/login.php">
  - (4) <form submit = "/login.php" method = "GET">
  - (5) <form target = "/login.php" method = "GET">
10. “Department of Examinations” යන පද සඳහා URL: <http://www.doe.index.html> යන ඒකාකාරී සම්පත් නිශ්චායකය (URL) භාවිතයෙන් අධිසන්නිවේදන (hyperlink) නිර්මාණය කිරීම සඳහා පහත දැක්වෙන කුමන HTML කේත පේළිය නිවැරදි වන්නේ ද?
- (1) <a href="Department of Examinations"> <http://www.doe.index.html> </a>
  - (2) <a href="http://www.doe.index.html">Department of Examinations </a>
  - (3) <a href="http://www.doe.index.html" alt="Department of Examinations"> </a>
  - (4) <a src="Department of Examinations"> <http://www.doe.index.html> </a>
  - (5) <a src="http://www.doe.index.html">Department of Examinations </a>

11. පරිශීලකයකු තමන්ගේ තනි-සකසනය සහිත පරිගණකයෙහි (single processor computer) පැතුරුම්පත් යෙදුමක් ආරම්භ කර, නව පැතුරුම් පතක් නිර්මාණය කරයි. පැතුරුම්පත සඳහා අවශ්‍ය ඇතැම් තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා ඔහු තමන්ගේ දත්ත සමුදා කළමනාකරණ පද්ධතිය (DBMS) භාවිත කර, විශාල දත්ත සමුදායක් විවෘත කරයි. පැතුරුම්පත සම්පූර්ණ කිරීමෙන් අනතුරුව ඔහු එය සුරකියි (save).

ඉහත පරිශීලක විසින් මෙහෙයුම් පද්ධතියෙහි පහත දී ඇති කවර අංග භාවිත කර තිබේ ද?

- A – සන්දර්භ ස්විච්ඡය (context switching)  
B – ගොනු කළමනාකරණය (file management)  
C – අතට්‍ය මතකය (virtual memory)

- (1) A පමණි (2) B පමණි (3) A සහ B පමණි  
(4) A සහ C පමණි (5) A, B සහ C සියල්ලම

12. පිළිගත් ආයතනවලින් ලැබෙන බව හැඟෙන සේ විද්‍යුත් තැපැල් පණිවිඩ යවමින් එම පණිවිඩ ලබන අය රටට ඔවුන්ගේ මුරපද, ණයපත් අංක, බැංකු ගිණුම් ආදී පෞද්ගලික තොරතුරු ලබාදීමට සැලැස්වීම

- (1) වොරන්ටය (piracy) වේ. (2) රචනා වොරන්ටය (plagiarism) වේ.  
(3) තතුබැම (phishing) වේ. (4) අයාචිත තැපැල් යැවීම (spamming) වේ.  
(5) සයිබර් හිංසනය (cyber bullying) වේ.

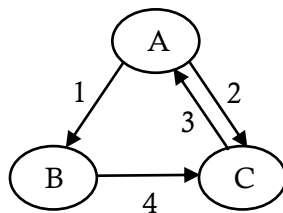
13. පහත කුමකින් කාර්යබද්ධ නොවන (non functional) අවශ්‍යතාවක්/අවශ්‍යතා දැක්වෙයි ද?

- A – රූපයක් තමන්ගේ පැතිකඩ පාඨාරූපය (profile picture) ලෙස පද්ධතියට උඩුගත කිරීමට පරිශීලකයකුට අවස්ථාව තිබිය යුතු ය.  
B – පිටවීම පරීක්ෂාවේදී (check-out) අදාළ බදු අනුපාතය ඇතුළත්ව නිවැරදි වාර්තා (invoice) අගය ගණනය කළ යුතු ය.  
C – පද්ධතියෙහි සේවා පැවැත්ම (service availability) 99.9% ක් සපුරාලිය යුතු වේ.

- (1) A පමණි (2) B පමණි (3) C පමණි  
(4) A සහ B පමණි (5) A, B සහ C සියල්ලම

14. රූපයේ දැක්වෙන ක්‍රියායන-සංක්‍රාන්ති (process transition) සටහන සලකන්න.  
පෙන්නා ඇති සංක්‍රාන්ති පහත දැක්වෙන පරිදි නම්,

- 1 - ආදාන/ප්‍රතිදාන සඳහා ක්‍රියායනය අවහිර කරයි.  
2 - Scheduler වෙතත් ක්‍රියායනයක් තෝරා ගනියි.  
3 - Scheduler මෙම ක්‍රියායනය තෝරා ගනියි.  
4 - ආදාන/ප්‍රතිදාන අවසන් වේ.



A, B සහ C යන ලේඛලවලින් දක්වා ඇති අවස්ථා පිළිවෙළින් මොනවා ද?

- |                                  |                    |                    |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| (1) A: අවහිර කරනු ලැබූ (Blocked) | B: නව (New)        | C: සූදානම් (Ready) |
| (2) A: නව                        | B: සූදානම්         | C: ධාවන (Running)  |
| (3) A: සූදානම්                   | B: ධාවන            | C: අවහිර කරනු ලැබූ |
| (4) A: ධාවන                      | B: අවහිර කරනු ලැබූ | C: සූදානම්         |
| (5) A: ධාවන                      | B: නව              | C: අවහිර කරනු ලැබූ |

- අංක 15 සිට 17 ප්‍රශ්න සඳහා පිළිතුරු සැපයීමට පහත දැක්වෙන දත්ත සමුදා වගුව සලකන්න.

Student\_Sport

| Student_Id | Event_Id | Event_Name |
|------------|----------|------------|
| 10012      | S-02     | Carrom     |
| 10022      | S-01     | Basketball |
| 10018      | S-02     | Carrom     |
| 10012      | S-03     | Volleyball |
| 10025      | S-04     | Chess      |
| 10018      | S-01     | Basketball |

15. ඉහත වගුව පවතින්නේ කුමන ප්‍රමත ආකාරයට ද?

- (1) BCNF (2) ප්‍රථම ප්‍රමත ආකාරය (3) දෙවන ප්‍රමත ආකාරය  
(4) තුන්වන ප්‍රමත ආකාරය (5) ශුන්‍ය ප්‍රමත ආකාරය

16. ඉහත වගුව පිළිබඳ පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න.

A – එයට සංයුක්ත ප්‍රාථමික යතුරක් පවතී.

B – Event\_Name උපලැබිය Student\_Sport වගුවෙහි ප්‍රාථමික යතුර මත පූර්ණ පරායත්ත (fully dependent) වේ.

C – Event\_Id යනු නිරූපණ (candidate) යතුරකි.

ඉහත කුමන වගන්තියක්/වගන්ති සත්‍ය වේ ද?

- (1) A පමණි (2) B පමණි (3) A සහ B පමණි  
(4) A සහ C පමණි (5) A, B සහ C සියල්ලම

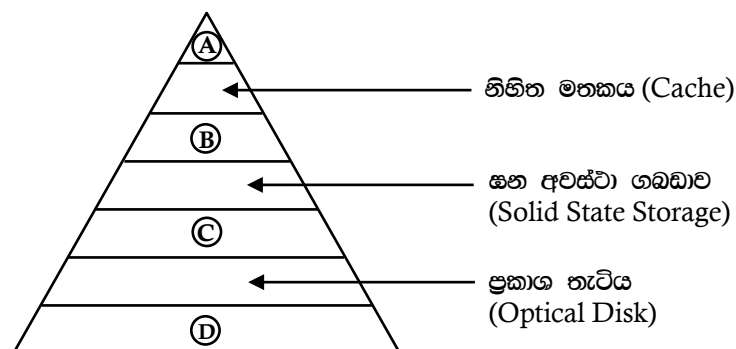
17. Student\_Sport වගුවෙන් Event\_Name නම් වන තීරුව (Column) මකා දැමිය යුතු වේ (delete). එම අවශ්‍යතාවය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා වන SQL නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක් ද?

- (1) Alter table Student\_Sport drop Event\_Name;  
(2) Alter table Student\_Sport drop column Event\_Name;  
(3) Alter table Student\_Sport delete Event\_Name;  
(4) Alter table Student\_Sport delete column Event\_Name;  
(5) Update table Student\_Sport drop Event\_Name;

18. දත්ත හැසුරුම් කාණ්ඩවල (DML) කොමන්ඩ් SQL විධානයක් වන්නේ පහත කුමක් ද?

- (1) CREATE (2) DELETE (3) INSERT (4) SELECT (5) UPDATE

19. දී ඇති මතක ධුරාවලි සටහනට අනුව පහත කවරක් (A), (B), (C) සහ (D) පිළිවෙළින් නිරූපණය කරයි ද?



- (1) චුම්බක පටිය, චුම්බක (දෘඪ) තැටිය, සසම්භාවී ප්‍රවේග මතකය (RAM), සකසනයෙහි රෙජිස්තර  
(2) සකසනයෙහි රෙජිස්තර, චුම්බක (දෘඪ) තැටිය, සසම්භාවී ප්‍රවේග මතකය, චුම්බක පටිය  
(3) සකසනයෙහි රෙජිස්තර, සසම්භාවී ප්‍රවේග මතකය, චුම්බක (දෘඪ) තැටිය, චුම්බක පටිය  
(4) සකසනයෙහි රෙජිස්තර, සසම්භාවී ප්‍රවේග මතකය, චුම්බක පටිය, චුම්බක (දෘඪ) තැටිය  
(5) සසම්භාවී ප්‍රවේග මතකය, සකසනයෙහි රෙජිස්තර, චුම්බක (දෘඪ) තැටිය, චුම්බක පටිය

20. පහත කවරක් ද්විමය 11001100 - 01010101 අංක ගණිත මෙහෙයුමෙහි ප්‍රතිඵලය ඉදිරිපත් කරයි ද?

- (1) 00110011 (2) 01100110 (3) 01110111 (4) 10011001 (5) 10101010

21. දෙකෙහි අනුපූරකය (two's complement) පිළිබඳව පහත කුමන ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ සත්‍ය වේ ද?

A – අඩු කිරීම, එකතු කිරීම ලෙස සිදු කිරීම

B – ගණනය කිරීම් වඩා කාර්යක්ෂම වීම

C – සෘණ සංඛ්‍යා, 2 හි අනුපූරකය තුළම නිරූපනය කිරීමට හැකි වීම

(1) A පමණි

(2) B පමණි

(3) A සහ B පමණි

(4) B සහ C පමණි

(5) A, B සහ C සියල්ලම

22. අපහරකයින් (Hackers) පිළිබඳ පහත කවර ප්‍රකාශයක් /ප්‍රකාශ වලංගු වේ ද?

A – ඔවුන්, අභියෝගයක් ලෙසත් ඇතැම්විට මුදල් වෙනුවෙන් වෙබ් අඩවිවලට හානිකර ලෙස අනවසරයෙන් ප්‍රවේශ වන්නා වූ නිරාස දිවියකට හුරු වූ හුදකලා සමාජ විරෝධී යොවුන්වියේ පසුවන තරුණයන් වේ.

B – ඔවුන්, තරගකාරී ලෙස තනි පුද්ගලයන්ගේ හෝ ව්‍යාපාරවල පරිගණක පද්ධතිවලට අනවසරයෙන් ප්‍රවේශ වන්නා වූ තොරතුරු තාක්ෂණ කුසලතා ඇති පුද්ගලයන් වේ.

C – ඔවුන්, ප්‍රතිලාභ සඳහා දැඩි ස්වයංක්‍රීයකරණයෙන් (automated) තනි පුද්ගලයන්ගේ හෝ ව්‍යාපාරවලට හානිකර ලෙස ඉලක්කගත ප්‍රහාර එල්ල කරන්නා වූ සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවන්ගේ කණ්ඩායම් වේ.

(1) A පමණි

(2) B පමණි

(3) A සහ C පමණි

(4) B සහ C පමණි

(5) A, B සහ C සියල්ලම

23. පරිශීලකට තම ණයපත් රහස්‍ය අංකය ඇතුළත් කිරීම සඳහා වඩාත් ම සුදුසු HTML පෝරම මූලාංග ආදාන ප්‍රවර්ගය (HTML form element input type) කුමක් ද?

(1) textarea

(2) type="checkbox"

(3) type="hidden"

(4) type="password"

(5) type="text"

24. භූතාර්ථ-සම්බන්ධතා ER සටහනක ඉරි දෙකක් සහිත අණ්ඩාකාර (oval) සංකේතය මගින් නිරූපණය වන්නේ,

(1) සංයුක්ත උපලැකියකි (composite attribute).

(2) ව්‍යුත්පන්න වූ උපලැකියකි (derived attribute).

(3) ව්‍යුත්පන්න වූ භූතාර්ථයකි (derived entity).

(4) බහු අගයන් (multi-valued) ඇති උපලැකියකි.

(5) බහු අගයන් ඇති යතුරකි (key).

25. පහත කවරක් සංඥාවක ගුණ වන්නේ ද?

(1) විස්තාරය (Amplitude), ස්පන්ධක වේගය (Clock time), සංඛ්‍යාතය (Frequency) සහ තරංග ආයාමය (Wavelength)

(2) විස්තාරය, සංඛ්‍යාතය, කලාව (Phase) සහ කාලය

(3) විස්තාරය, සංඛ්‍යාතය, කලාව සහ තරංග ආයාමය

(4) විස්තාරය, සංඛ්‍යාතය, කාලය සහ තරංග ආයාමය

(5) විස්තාරය, ආවේගය (Impulse) කලාව සහ තරංග ආයාමය

26. පහත කුමන වරණයෙහි නියමු මාධ්‍ය (guided media) පමණක් අන්තර්ගත වේ ද?

(1) සමාක්ෂ, ප්‍රකාශ තන්තු සහ අධෝරක්ත

(2) සමාක්ෂ, ප්‍රකාශ තන්තු සහ ක්ෂුද්‍ර තරංග

(3) සමාක්ෂ, ප්‍රකාශ තන්තු සහ ඇඹරී යුගල

(4) සමාක්ෂ, අධෝරක්ත සහ ඇඹරී යුගල

(5) ප්‍රකාශ තන්තු, වන්දිකා සන්නිවේදනය සහ ඇඹරී යුගල

27. සංඛ්‍යාත මුර්ජන (frequency modulation) ශිල්ප ක්‍රමය භාවිතයෙන් වෙනස් කරනු ලබන්නේ,

(1) විස්තාරය සහ සංඛ්‍යාතය පමණි.

(2) විස්තාරය, සංඛ්‍යාතය සහ කලාව පමණි.

(3) විස්තාරය සහ කලාව පමණි.

(4) සංඛ්‍යාතය පමණි.

(5) සංඛ්‍යාතය සහ කලාව පමණි.

28. HTML පෝරමවලට අදාළව පහත කවරක් **සාවද්‍ය** වේ ද?

(1) පෝරමයකට බහුවිධ ආදාන මූලාංග තිබිය හැක.

(2) පෝරමයකට නිඛිත (nest) කළ නොහැක.

(3) Action යනු පෝරම උසුලනයක එක් උපලැකියකි.

(4) එක් HTML පිටුවක එක් පෝරමයක් පමණක් තිබිය හැක.

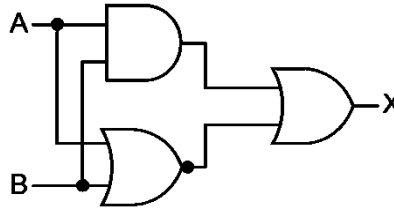
(5) පරිශීලක ආදාන රැස් කිරීම සඳහා පෝරම සැලසුම් කෙරේ.

29. දශමය 54.25 ට තුල්‍ය ද්විමය සංඛ්‍යාව කුමක් ද?

- (1) 00011111.11 (2) 00101010.01 (3) 00110110.01 (4) 00111011.1 (5) 00111110.1

30. මෙහි දැක්වෙන තර්කන පරිපථ රූපසටහන සලකන්න. පහත කවරක් බුලියානු ප්‍රකාශනයක් තර්කන පරිපථයෙහි ප්‍රතිදානය X නිරූපණය කරයි ද?

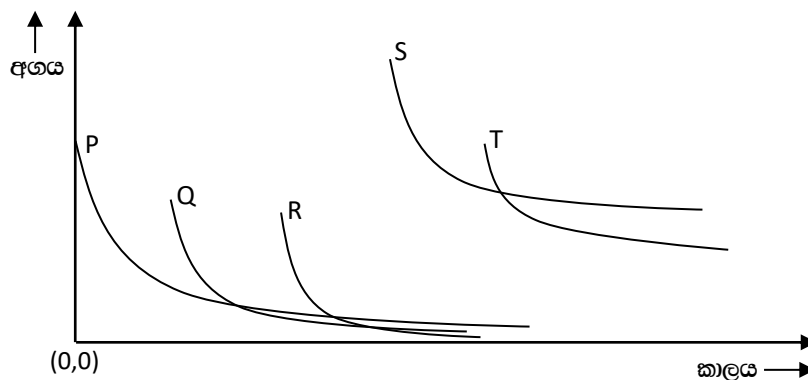
- (1)  $\overline{A}B + (A + B)$   
 (2)  $(A + B)(\overline{A} + \overline{B})$   
 (3)  $AB + (\overline{A} + \overline{B})$   
 (4)  $(AB)(\overline{A}B)$   
 (5)  $(\overline{A} + B)(A + \overline{B})$



31. HTML පෝරමවල GET සහ POST විධික්‍රම පිළිබඳ අසත්‍ය වන්නේ පහත කවරක් ද?

- (1) විධික්‍රම දෙකම සේවායෝජක වෙතින් සේවාදායක වෙත දත්ත යැවීමට භාවිත කෙරේ.  
 (2) GET විධික්‍රමය POST විධික්‍රමයට වඩා කාර්යක්ෂම වේ.  
 (3) GET විධික්‍රමය සංවේදී දත්ත යැවීම සඳහා වඩා සුදුසු ය.  
 (4) POST විධික්‍රමයේදී දත්තවල ප්‍රමාණය පිළිබඳ සීමාවක් නැත.  
 (5) POST අයැදුම් පොත්යොමු (bookmark) කළ නොහැක.

32. කිසියම් මෙහෙවරක (mission) සිද්ධි පහත තොරතුරුවල අගය කාලය සමග වෙනස්වන ආකාරය කාලානු ක්‍රමයට රූපසටහනෙහි පෙන්වා ඇත. සමස්ත මෙහෙවරෙහි තොරතුරු, විශේෂයෙන් ම එක් එක් සිද්ධිය සිදුවන අවස්ථා, මාර්ගගතව තවර කාලිනව (realtime) ඉදිරිපත් කරන ලදී.



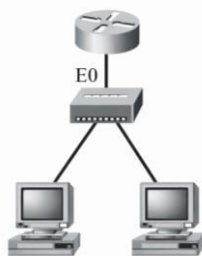
ඉහත මෙහෙවර පිළිබඳ පහත වගන්ති සලකන්න:

- A – P, Q සහ R සිද්ධි පමණක් තොරතුරු පිළිබඳ ස්වර්ණමය රීතියට (Golden Rule of Information) අනුකූල වේ.  
 B – S සිද්ධියට වැඩිම ඉල්ලුමක් ඇති අතර එයට වැඩිම තාක්ෂණික සම්පත්වලින් පහසුකම් සැලසීම අවශ්‍ය වේ.  
 C – කිසියම් සිද්ධියක තොරතුරු පිළිබඳ අගය, එම සිද්ධියෙහි තොරතුරුවලට ඇති ඉල්ලුම මගින් හේතු සහගතව නිශ්චය කළ හැක.

මෙම මෙහෙවරට සම්බන්ධව ඉහත කවර වගන්තියක්/වගන්ති වලංගු වේ ද?

- (1) A පමණි (2) C පමණි (3) A සහ B පමණි  
 (4) B සහ C පමණි (5) A, B සහ C සියල්ලම

33. පහත රූපයේ දැක්වෙන පරිගණක ජාල සටහන සලකන්න.



ජාලයෙහි IP ලිපිනය 192.168.10.0/28 වන අතර ඔබ විසින් පරාසයෙහි ඇති අවසාන IP ලිපිනය භාවිත කළ යුතු වේ. සිව්වැනි උපජාලය භාවිත කරනු ලබන විට E0 හි IP ලිපිනය කුමක් වේ ද?

- (1) 192.168.10.48 (2) 192.168.10.49 (3) 192.168.10.62  
 (4) 192.168.10.63 (5) 192.168.10.64

34. පද්ධති ස්ථාපනය කිරීම (system deployment) පිළිබඳ නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක් ද?

- (1) සෘජු ස්ථාපනය වඩාත් ම සංකීර්ණ මෙන්ම සෙමෙන් ක්‍රියාත්මක වන ස්ථාපන ක්‍රමයකි.
- (2) නියමු ස්ථාපනයේ දී, සියලු පරිශීලකයන්ට ආරම්භයේ දී පද්ධතිය භාවිත කිරීමට හැකියාව ලැබේ.
- (3) සමාන්තර ස්ථාපනයේ දී, පැරණි සහ නව පද්ධති එකවර භාවිත කෙරේ.
- (4) අවධි ස්ථාපනය මගින් පරිශීලකයන්ට නව පද්ධතිය පිළිබඳ අවශ්‍ය වන ශිල්පක්‍රම ක්‍රමානුකූලව වර්ධනය කර ගැනීමට අවස්ථාවක් ලබා නොදේ.
- (5) අවධි ස්ථාපනය යනු මුළු පද්ධතියම එක් ස්ථානයක පමණක් භාවිත කිරීම ය.

35. පහත ප්‍රකාශ සලකන්න:

- A – නාභිය (hub) මගින් ජාලගත පරිගණක පමණක් සම්බන්ධ කෙරෙන අතර ස්විචය (switch) මගින් බහුවිධ උපක්‍රම සම්බන්ධ කෙරේ.
- B – ස්විචය මගින් කෙටෙහි සහ VLAN හි ආරක්ෂක පිහිටුම් කළමනාකරණය කෙරේ.
- C – දත්ත සම්ප්‍රේෂණයේ දී නාභිය විසින් බිටු භාවිත කෙරෙන අතර, ස්විචය මගින් රාමු සහ පොඳි (packet) භාවිත කෙරේ.
- D – නාභියෙහි දත්ත සම්ප්‍රේෂණ වේගය ස්විචයෙහි එම අගයට වඩා වැඩි වේ.

ඉහත වගන්ති අතුරෙන් කවරක් සත්‍ය වේ ද?

- (1) A, B සහ C පමණි
- (2) A, B සහ D පමණි
- (3) A, C සහ D පමණි
- (4) B, C සහ D පමණි
- (5) A, B, C සහ D යන සියල්ලම

36. නියෝජ්‍ය සේවාදායකය (proxy server) පිළිබඳ පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න:

- A – එය සත්‍ය IP ලිපිනය සැඟවීමට උපකාරී වේ.
- B – එය ජාලයක ඇති වෙබ් අඩවියකට ප්‍රවේශය සීමා කිරීමට භාවිත කෙරේ.
- C – එය නිරතුරුව ප්‍රවේශ වන වෙබ් අඩවි ඉක්මනින් ප්‍රවේශනය කිරීම (load) සඳහා වාරක දත්ත (cached data) භාවිත කරයි.
- D – එය ආගන්තුකයන් සිටින ස්ථානය සොයා දැනගෙන ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතා අනුව වෙබ් පිටු ප්‍රවේශනය කිරීමට උපකාරී වේ.

- (1) A, B සහ C පමණි
- (2) A, B සහ D පමණි
- (3) A, C සහ D පමණි
- (4) B, C සහ D පමණි
- (5) A, B, C සහ D යන සියල්ලම

37. පහත දැක්වෙන බුලියානු ප්‍රකාශය සලකන්න.

$$(\overline{A} + B)(\overline{A}C)$$

පහත කවරක් ඉහත ප්‍රකාශයට තුල්‍ය වේ ද?

- (1)  $A(B + \overline{C})$
- (2)  $A(\overline{C} + \overline{B})$
- (3)  $A(\overline{B} + C)$
- (4)  $(A + B)\overline{C}$
- (5)  $(A + \overline{C})B$

38. පරිගණක වර්ගීකරණයට අදාළ පහත වගන්ති දෙක සලකන්න.

A - අතිතයේ දී, සකසනයෙහි බලය, මතක ධාරිතාව, භෞතික ප්‍රමාණය සහ මිල යනාදී ගති ලක්ෂණ පදනම් කර ගනිමින්, සුපිරි පරිගණක (super computers), මහා/විශාල පරිගණක (mainframe computers), මධ්‍යම පරිගණක (mini computers) සහ ක්ෂුද්‍ර පරිගණක (micro computers) ලෙස පරිගණක වර්ගීකරණය කරන ලදී. එසේම වැඩි, වර්තමානයේදී මෙවැනි වර්ගීකරණයක් අර්ථවත් නොවේ.

B - වර්තමානයේදී, සකසනයෙහි බලය, මතක ධාරිතාව, භෞතික ප්‍රමාණය සහ මිල යනාදී ගති ලක්ෂණ විවිධ වර්ගවල පරිගණක අතර අතිවිභේදනය වී (overlapped) ඇති බැවින් වර්තමාන වෙළඳ පොළෙහි ඇති පරිගණක, කුමන අවශ්‍යතාවයට භාවිතා කරන්නේ ද යන්න පදනම් කර ගෙන වර්ගීකරණය කිරීමට වඩා උචිත වේ.

ඉහත වගන්ති දෙක සම්බන්ධයෙන් පහත කුමන ප්‍රකාශය වලංගු වේ ද?

- (1) A සහ B යන වගන්ති දෙකම නිවැරදි වන අතර A වගන්තියෙන් දක්වා ඇති කරුණු B වගන්තියෙන් පැහැදිලි කෙරේ.
- (2) A සහ B යන වගන්ති දෙකම නිවැරදි වන නමුත් A සහ B වගන්තිවලින් ඉදිරිපත් කර ඇති කරුණු අතර සම්බන්ධයක් නොමැත.
- (3) A වගන්තිය නිවැරදි වන අතර B වගන්තිය වැරදි වේ.
- (4) A වගන්තිය වැරදි වන අතර B වගන්තිය නිවැරදි වේ.
- (5) A සහ B යන වගන්ති දෙකම වැරදි වේ.

39. පහත දැක්වෙන කානෝ (karnaugh) සිතියම සලකන්න.

|   |   |    |    |    |    |
|---|---|----|----|----|----|
|   |   | AB |    |    |    |
|   |   | 00 | 01 | 11 | 10 |
| C | 0 | 0  | 0  | 0  | 1  |
|   | 1 | 1  | 1  | 0  | 1  |

කානෝ සිතියමෙහි වෙන්කර දක්වන ලද ඛණ්ඩ දෙකට අනුරූප නිවැරදි තර්කන ප්‍රකාශනය පහත දැක්වෙන කවරක් ද?

(1)  $A\bar{B} + B\bar{C}$

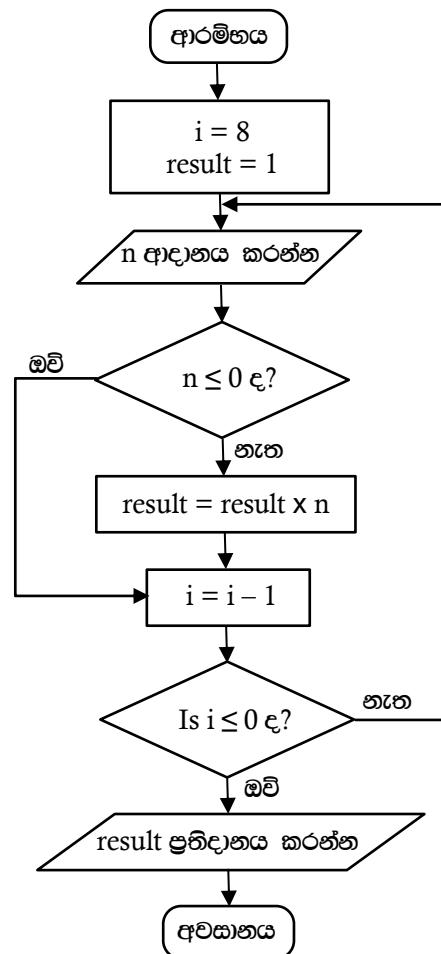
(2)  $\bar{A}\bar{C} + AB$

(3)  $(\bar{A} + \bar{C})(A + B)$

(4)  $(A + C)(\bar{A} + \bar{B})$

(5)  $AC + \bar{A}\bar{B}$

- අංක 40 සිට 42 තෙක් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පහත දැක්වෙන ගැලිම් සටහන සලකන්න.



40. ගැලිම් සටහනෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඇල්ගොරිතමට අදාළව පහත කවර ප්‍රකාශයක්/ප්‍රකාශ සත්‍ය වේ ද?

A – එය ආදාන 8ක් ලබා ගනියි.

B – එය ආදානයෙහි ඇති ධන සංඛ්‍යාවල ගුණිතය ප්‍රතිදානය කරයි.

C – සියලු ම ආදාන ශුන්‍ය වුවහොත් ප්‍රතිදානය ශුන්‍ය වේ.

(1) A පමණි

(2) B පමණි

(3) C පමණි

(4) A සහ B පමණි

(5) B සහ C පමණි

41. ආදානය ලෙස ඇල්ගොරිතමයට පහත දී ඇති දෑ ලබා දුන් විට ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

3    2    -4    4    1    -9    5    -6    -1

(1) -25920

(2) -216

(3) 120

(4) 216

(5) 25920



42. පහත දැක්වෙන කවර පයිතන් ක්‍රමලේඛය/ක්‍රමලේඛවලට ඉහත ගැලුම් සටහනෙහි ඇති ඇල්ගොරිතමයට සමාන ක්‍රියාකාරිත්වයක් (එනම්, දෙන ලද ආදානයකට එකම ප්‍රතිදානය) තිබේ ද?

A — `i=8`  
`result = 1`  
`while (i > 0):`  
`n = int(input())`  
`if (n > 0):`  
`result = result * n`  
`i=i-1`  
`print (result)`

B — `result = 1`  
`for i in range(8):`  
`n = int(input())`  
`if (n > 0):`  
`result = result * n`  
`print (result)`

C — `result = 1`  
`i=8`  
`while 1:`  
`n = int(input())`  
`if (not(n <= 0)):`  
`result = result * n`  
`i=i-1`  
`if (i <= 0):`  
`break`  
`print (result)`

(1) A පමණි

(2) B පමණි

(3) C පමණි

(4) A සහ B පමණි

(5) A, B සහ C සියල්ලම

43. පහත කවර වගන්තියක් සත්‍ය වේ ද?

- (1) යන්ත්‍ර කේතයට පරිවර්තනය කරනු ලබන,  $X$  නම් පරිගණකයෙහි ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ඉහළ මට්ටමෙහි පරිගණක භාෂා ක්‍රමලේඛයක්,  $X$  හි ඇති සකසනයට සමාන සකසනයක් සහිත වෙනත් පරිගණකයක ක්‍රියාත්මක නොවේ.
- (2) ඉහළ මට්ටමේ ඇති ක්‍රමලේඛයක් යන්ත්‍ර කේතයට පරිවර්තනය කිරීමට පෙර එසෙමබ්ලි (assembly) භාෂා කේතයට හැරවිය යුතු ය.
- (3) පරිවර්තනය (interpreted) කරන ලද ක්‍රමලේඛයක් සම්පාදනය කරන ලද (compiled) ක්‍රමලේඛයකට වඩා වැඩි වේගයෙන් ක්‍රියාත්මක වේ.
- (4) ඇතැම් ඉහළ මට්ටමේ භාෂාවලින් ඇති ක්‍රමලේඛ බයිට් කේත (byte-code) නමින් හැඳින්වෙන ආකාරයට පරිවර්තනය කරනු ලබන්නේ, එවැනි බයිට් කේත සාමාන්‍ය සම්පාදනයෙන් ලබා ගන්නා යන්ත්‍ර භාෂාවට වඩා වැඩි වේගයකින් ක්‍රියාත්මක වන නිසා ය.
- (5) ඇතැම් නූතන සකසන (processors) ඉහළ මට්ටමේ භාෂාවන්ගෙන් ඇති ක්‍රමලේඛ, යන්ත්‍ර කේතයට පරිවර්තනය නොකර ක්‍රියාත්මක කරයි.

44. පහත දැක්වෙන පයිතන් ප්‍රකාශයෙහි අගය කුමක් ද?

`(100 // 3) % 4 | 8`

(1) 0

(2) 0.125

(3) 3

(4) 8

(5) 9

45. පහත දැක්වෙන පයිතන් කේතය, "abcabc" ආදානය ලෙස ක්‍රියාත්මක කළ විට ලැබෙන ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

```
result = 1
s = input()
if (len(s) > 3):
    result = 2
if (len(s) < 6):
    result = 3
elif (len(s) > 6):
    result = 4
else:
    result = 5
print(result)
```

(1) 1

(2) 2

(3) 3

(4) 4

(5) 5

46. පහත දැක්වෙන පයිතන් කේතයෙහි ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

```
x= 100
for i in range(1,5):
    x=x-i
print(x)
```

- (1) 0                      (2) 5                      (3) 85                      (4) 90                      (5) 100

47. පහත දැක්වෙන පයිතන් කේත ඛණ්ඩයෙහි ප්‍රතිදානය කුමක් ද?

```
L = [1,-2,4,3,2,-7,11,2,8,-1]
x = 0
for i in range(len(L)):
    if (L[i] < 0):
        continue
    if (L[i] > 10):
        break
    x = x + L[i]
print(x)
```

- (1) 0                      (2) 1                      (3) 10                      (4) 21                      (5) 31

48. පහත දැක්වෙන පයිතන් කේතය ක්‍රියාත්මක කළ විට ප්‍රතිඵලය කුමක් ද?

```
x = 50
def func(y):
    x = 2
    y = 4
func(x)
print(x)
```

- (1) 50                      (2) 2                      (3) 4                      (4) syntax error                      (5) name error

49. පොදු යතුර (public key) සහ පෞද්ගලික යතුර (private key) භාවිතයෙන් සිදු කෙරෙන ගුප්ත කේතනය (encryption) සහ ගුප්ත විකේතනය (decryption) හඳුන්වනු ලබන්නේ,

- (1) අසමමිතික ගුප්ත කේතනය (asymmetric encryption) ලෙස ය.
- (2) සංඛ්‍යාංක ගුප්ත කේතනය (digital encryption) ලෙස ය.
- (3) දෙමුහුම් ගුප්ත කේතනය (hybrid encryption) ලෙස ය.
- (4) පෞද්ගලික යතුරු ගුප්ත කේතනය (private key encryption) ලෙස ය.
- (5) සමමිතික ගුප්ත කේතනය (symmetric key encryption) ලෙස ය.

50. පහත දැක්වෙන SQL ප්‍රකාශය සලකන්න.

*Update school set contact\_person= 'Sripal W.' where school\_id= '04';*

ඉහත SQL ප්‍රකාශය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී පහත කවරක් සත්‍ය වේ ද?

- (1) එය *school\_id = 04* වන උපලැබියානවලට පමණක් *contact\_person* නමින් අමතර ක්ෂේත්‍රයක් එකතු කර එම නව ක්ෂේත්‍රයට 'Sripal W.' අගය එකතු කරයි.
- (2) එය *school\_id = 04* වන උපලැබියානවලට පමණක් *contact\_person* යන ක්ෂේත්‍රයේ අගයට 'Sripal W.' යන අමතර අගයක් එකතු කරයි.
- (3) එය *school\_id = 04* වන උපලැබියාන තේරීමේදී *contact\_person* ක්ෂේත්‍ර නාමය 'Sripal W.' ලෙස වෙනස් කරයි.
- (4) එය *school\_id = 04* වන උපලැබියානවල (records) පමණක් *contact\_person* යන ක්ෂේත්‍රයේ අගය 'Sripal W.' ලෙස වෙනස් කරයි.
- (5) එය *school\_id = 04* සහ *contact\_person = Sripal W.* ලෙස ඇති සියලුම උපලැබියාන තෝරයි.

\* \* \*

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව  
 இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்  
 Department of Examinations, Sri Lanka  
 இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரīட்சைத் திணைக்களம்

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2019 අගෝස්තු  
 கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2019 ஓகஸ்ட்  
 General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2019

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය II  
 தகவல், தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் II  
 Information & Communication Technology II

20 S II

2019.08.27 / 0830 - 1140

පැය තුනයි  
 மூன்று மணித்தியாலம்  
 Three hours

අමතර කියවීම් කාලය - මිනිත්තු 10 යි  
 மேலதிக வாசிப்பு நேரம் - 10 நிமிடங்கள்  
 Additional Reading Time - 10 minutes

අමතර කියවීම් කාලය ප්‍රශ්න කියවා ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීමටත් පිළිතුරු ලිවීමේ දී ප්‍රමුඛත්වය දෙන ප්‍රශ්න සංවිධානය කර ගැනීමටත් යොදාගන්න.

විභාග අංකය: .....

#### වැදගත්:

- \* මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය පිටු 13 කින් යුක්ත වේ.
- \* මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රය A සහ B යන කොටස් දෙකකින් යුක්ත වේ. කොටස් දෙකටම නියමිත කාලය පැය තුනකි.
- \* ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩ දෙනු නොලැබේ.

#### A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා:

(පිටු 2 - 7)

- \* සියලුම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු මෙම පත්‍රයේම සපයන්න. ඔබේ පිළිතුරු, ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ඉඩ සලසා ඇති තැන්වල ලිවිය යුතු ය. දී ඇති ඉඩ ප්‍රමාණය පිළිතුරු ලිවීමට ප්‍රමාණවත් බව ද, දීර්ඝ පිළිතුරු බලාපොරොත්තු නොවන බව ද සලකන්න.

#### B කොටස - රචනා:

(පිටු 8 - 13)

- \* මෙම කොටස ප්‍රශ්න හයකින් සමන්විත වේ. මින් ප්‍රශ්න හතරකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න. මේ සඳහා සපයනු ලබන කඩදාසි පාවිච්චි කරන්න.
- \* සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න පත්‍රයට නියමිත කාලය අවසන් වූ පසු A සහ B කොටස් එක් පිළිතුරු පත්‍රයක් වන සේ, A කොටස උඩින් තිබෙන පරිදි අමුණා, විභාග ශාලාධිපතිට භාර දෙන්න.
- \* ප්‍රශ්න පත්‍රයේ B කොටස පමණක් විභාග ශාලාවෙන් පිටතට ගෙන යාමට ඔබට අවසර ඇත.

#### පරීක්ෂකවරුන්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණි

| දෙවෙනි පත්‍රය සඳහා |              |            |
|--------------------|--------------|------------|
| කොටස               | ප්‍රශ්න අංකය | ලැබූ ලකුණු |
| A                  | 1            |            |
|                    | 2            |            |
|                    | 3            |            |
|                    | 4            |            |
| B                  | 5            |            |
|                    | 6            |            |
|                    | 7            |            |
|                    | 8            |            |
|                    | 9            |            |
|                    | 10           |            |
| එකතුව              |              |            |

#### අවසාන ලකුණු

|           |  |
|-----------|--|
| ඉලක්කමෙන් |  |
| අකුරෙන්   |  |

#### සංකේත අංකය

|                       |  |
|-----------------------|--|
| උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක 1 |  |
| උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක 2 |  |
| ලකුණු පරීක්ෂා කළේ     |  |
| අධීක්ෂණය කළේ          |  |

**A කොටස - ව්‍යුහගත රචනා**  
ප්‍රශ්න හතරටම පිළිතුරු මෙම පත්‍රයේම සපයන්න.

මේ තීරයේ  
කිසිවක්  
නොලියන්න.

1. (a) (i) වෙබ් අතරික්කුවක් මගින් විදැනු (render) විට පහත දැක්වෙන HTML කේත ඛණ්ඩයෙන් ඛලාපොරොත්තු වන ප්‍රතිදානය අඳින්න.

```
<html>
<body>
<!--Effects of Social Networking -->
<p>Social networking has <br> <u>advantages</u> and disadvantages </p>
</body>
</html>
```

- (ii) වෙබ් අතරික්කුවක් මගින් විදැනු විට පහත දැක්වෙන HTML කේත ඛණ්ඩයෙන් ඛලාපොරොත්තු වන ප්‍රතිදානය අඳින්න.

```
<html>
<body>
<table border="1">
<caption>Schedule</caption>
<tr><th>Time</th><th>Event</th></tr>
<tr><td>8 am</td><td>Drama</td></tr>
<tr><td>10 am</td><td>News</td></tr>
<tr><td colspan =2> Lunch</td></tr>
</table>
</body>
</html>
```

- (b) (i) පහත වගුවෙහි දී ඇති විලාස (style) ඇතුළත් කිරීම සඳහා බාහිර විලාස පතක් (external style sheet) ලියන්න.

| මූලාශ්‍රයේ නම<br>(Element name) | උපලක්ෂ්‍යය<br>(Attribute)                               | උපලක්ෂ්‍යයෙහි අගය<br>(Attribute value)         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <i>body</i>                     | <i>Background-color</i>                                 | <i>pink</i>                                    |
| <i>h2</i>                       | <i>color</i><br><i>font-family</i><br><i>text-align</i> | <i>red</i><br><i>Calibri</i><br><i>justify</i> |

.....

.....

.....

.....

.....

- (ii) ඉහත බාහිර විලාස පත **mystyle** ලෙස සුරකිනු ලබන්නේ නම් (save), ගොනුවෙහි සම්පූර්ණ ගොනු නාමය ලියන්න.

.....

- (c) වෙබ් අතිරික්තුවක් මගින් විද්‍යුත වීර රූපය 1 හි දැක්වෙන වෙබ් පිටුව ලබා දෙන්නා වූ පහත දැක්වෙන HTML කේතය සලකන්න. උඩරට නැටුම් කණ්ඩායම හා එක්වීමට උනන්දුවක් ඇති අය සඳහා උපදෙස් සහ අයදුම් කරන ආකාරය ලබා දීමට මෙම වෙබ් පිටුව නිර්මාණය කර ඇත. එම HTML කේතයේ නිශ්පාදන පුරවා සම්පූර්ණ කරන්න.

### Joining the Kandyan Dancing Team



#### General Instructions

- Applicant should be aged 6 or above
- Guardian's consent is required
- Applicants are categorised into two sections
  1. Beginners
  2. Intermediate

#### Application

Name:

Select your achievements:

I don't have: ☒ School level: ☐ Provincial level or Higher: ☐

රූපය 1 : අපේක්ෂිත වෙබ් පිටුව.



```
<html>
<body>
<h2>Joining the Kandyan Dancing Team</h2>
<div>
<..... ..="kandyan.jpg" alt="dancing picture" width="70" height="75">
</div>
<div>
<h3>General Instructions</h3>
<.....>
<li>Applicant should be aged 6 or above</li>
<li>Guardian's consent is required</li>
<.....>Applicants are categorised into two sections
    <.....>
    <li>Beginners</li><li>Intermediate</li>
    <.....>
</.....>
</div>
<div>
<h3>Application</h3>
<form action="application.php" method="get">
<p>Name: <..... ..="std_name"> </p>
<p>Select your achievements:<br>
I don't have: <input ..... ="Begin" value="No">
School level: <input ..... ="Basic" value="School">
Provincial level or Higher: <input ..... ="High" value="Upper"> <br>
<input type="submit" name="submit" value="Submit"></p>
</form>
</div>
</body>
</html>
```



2. (a) වාණිජයට සම්බන්ධ පහත (i) සිට (vi) දක්වා වන වාක්‍ය ඛණ්ඩ, පහත දී ඇති පද ලැයිස්තුවෙහි වඩාත්ම සුදුසු අයිතමය සමග ගළපන්න.

**ලැයිස්තුව** = {දැන්වීම් ප්‍රචාරය ආදායම් ආකෘතියක් ලෙස (*advertising as a revenue model*), ණයපත් (*credit-cards*), රාජ්‍ය e-ටෙන්ඩර් සේවාව (*Government e-Tendering service*), රජයෙන් පුරවැසියන්ට (*G2C*) සේවාව (*Government to Citizen service*), කණ්ඩායම් ලෙස මිල දී ගැනීම (*group purchasing*), හානිකර පුපුරන ද්‍රව්‍ය (*harmful explosives*), මාර්ගගත වෙළඳපොළ (*online marketplace*), ගෙවීම් ද්වාරය (*payment gateway*), පහසුවෙන් හානිවිය නැති ද්‍රව්‍ය (*perishable goods*), සමාජ වාණිජය (*social commerce*), ග්‍රාහකත්වය ආදායම් ආකෘතියක් ලෙස (*subscription as a revenue model*), සම්ප්‍රදායික වෙළඳපොළ (*traditional marketplace*)}

**වාක්‍ය ඛණ්ඩ:**

- (i) මෙය මුදලට භාණ්ඩ සහ සේවාවන් හුවමාරු කෙරෙන ගැනුම්කරුවන් සහ වෙළෙන්දන් භෞතික ලෙස අන්තර් ක්‍රියාවේ යෙදෙන ස්ථානයකි.
- (ii) මෙවැනි දෑ e-වාණිජ්‍ය පද්ධති ඔස්සේ විකිණීම හෝ මිල දී ගැනීම සාමාන්‍යයෙන් තහනම් ය.
- (iii) ව්‍යාපාරික වෙබ් අඩවියකට පූර්ණ ප්‍රවේශය සඳහා පරිශීලකයන් විසින් නීතිපතා ගාස්තුවක් ගෙවනු ලැබේ.
- (iv) මෙය මාර්ගගත භාණ්ඩ සහ සේවා මිල දී ගැනීම හා විකිණීම සඳහා සමාජ මාධ්‍ය භාවිත කෙරෙන e-වාණිජ්‍ය උපකුලකයකි.
- (v) මෙය e-වාණිජ්‍ය යෙදුම සහ පසු (*back-end*) අන්තයෙහි මූල්‍ය සේවා ලබා දෙන අය අතර තොරතුරු හුවමාරු කිරීම මගින් ආරක්ෂාකාරී ලෙස ගෙවීම් කිරීමේ ගනුදෙනුවලට පහසුකම් සපයයි.
- (vi) අදාළ රජයේ කාර්යාලය මගින් ලබා දෙන මාර්ගගත වාහන ආදායම් බලපත්‍ර සේවාව භාවිතයෙන් වාහන ආදායම් බලපත්‍රය අලුත් කිරීම.

**සටහන :** වාක්‍ය ඛණ්ඩයෙහි අංකය ඉදිරියෙන් ගැළපෙන අයිතමය පමණක් ලියන්න.

- (i) .....
- (ii) .....
- (iii) .....
- (iv) .....
- (v) .....
- (vi) .....

- (b) පහත දැක්වෙන පයිතන් ක්‍රමලේඛය සලකන්න.

```
x = 0
n = int (input ())
while (n>0):
    if n>x:
        x = n
    n = int (input ())
print (x)
```

- (i) ආදායම 4 6 3 2 8 -1 වන්නේ නම් ක්‍රමලේඛයෙහි ප්‍රතිදානය ලියා දක්වන්න.

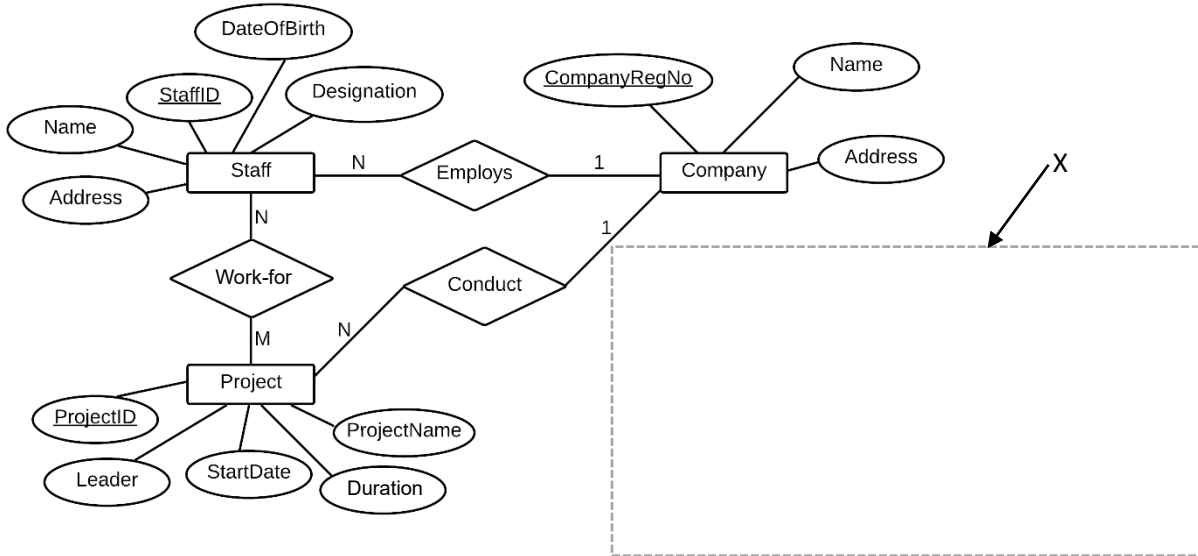
.....

- (ii) මෙම ක්‍රමලේඛයෙහි අරමුණ කුමක් ද?

.....

.....

3. (a) මෘදුකාංග සංවර්ධන සමාගමක කාර්ය මණ්ඩලය (Staff) විසින් කරනු ලබන ව්‍යාපෘතිවලට (Project) අදාළ තොරතුරු දැක්වෙන පහත භූමාර්ථ සම්බන්ධතා සටහන (Entity Relationship Diagram) සලකන්න.



- (i) එක් එක් කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයා (staff member) එක් එක් ව්‍යාපෘතියෙහි (Project) සේවයෙහි යෙදෙන (work) පැය ගණන (NoOfHours) සටහන් කරනු ලැබේ. නිවැරදි සංකේතය සහ ලේඛනය සමග *NoOfHours* උපලැබිය යුතු ER සටහනෙහි අදාළ ස්ථානයෙහි අඳින්න.
- (ii) භාරගන්නා වූ සෑම ව්‍යාපෘතියක් සඳහාම ව්‍යාපෘතියෙහි කාල වකවානුවට කාර්ය මණ්ඩලය වෙනුවෙන් තාවකාලික ස්ථානයක් (Location) කුලියට ගනු ලැබේ. සෑම ස්ථානයක් සඳහාම අයිතිකරුගේ නම (OwnerName), දුරකථන අංකය (PhoneNo), ලිපිනය (Address), කුලිය (Rent), කුලියට ගත් දිනය (RentedDate) සහ කුලියට ගත් කාල පරිච්ඡේදය (RentedPeriod) සටහන් කරනු ලැබේ. එක් ව්‍යාපෘතියක් සඳහා එක් ස්ථානයක් පවතී. කුලියට ගත් එක් ස්ථානයක් එක් ව්‍යාපෘතියක් සඳහා පමණක් භාවිත කෙරේ. කිසියම් ව්‍යාපෘතියක් නිම වූ විට, එම ව්‍යාපෘතිය සඳහා කුලියට ගත් ස්ථානය නිදහස් කර, අයිතිකරු වෙත භාරදෙනු ලැබේ.

Location නම් භූමාර්ථය අදාළ උපලැබිය යුතු සහිතව රූපසටහනෙහි X නම් ප්‍රදේශය තුළ ඇඳ, පවතින ER සටහන සමග ගණනයනාව දක්වමින් සම්බන්ධ කරන්න.

- (b) පහත දැක්වෙන එක් එක් වගන්තියෙහි නිශ්චිත පිරවීමට වඩාත්ම සුදුසු අයිතමය දී ඇති ලැයිස්තුවෙන් තෝරා ලියන්න. (වරහන් තුළ ඇති ඉංග්‍රීසි තේරුම ලිවීම අවශ්‍ය නොවේ.)

**ලැයිස්තුව :** {යෙදුම් ස්ථරය (Application Layer), DHCP, වසම් නාම පද්ධතිය (Domain Name System), ජාල ස්ථරය (Network Layer), පොදු හුවමාරුව (Packet Switching), සමතා බිටුව (Parity Bit), සමතා බයිටය (Parity Byte), නියෝජන සේවාදායකය (Proxy Server), SMTP, VOIP}

- (i) ..... දෙන ලද URL හා වෙබ් ලිපිනවලට අනුරූප IP ලිපින ලබා දෙයි.
- (ii) ගොනු හුවමාරු නියමාවලිය (FTP), සරල තැපැල් හුවමාරු නියමාවලිය (SMTP), සහ Telnet සේවාව ..... හි ක්‍රියාත්මක වේ.
- (iii) ..... මගින්, යම් උපක්‍රමයකට, එය ජාලයකට සම්බන්ධ වන සෑම අවස්ථාවකදී ම වෙනස් IP ලිපිනයක් ලැබීමට ඉඩ ඇත.
- (iv) සේවාදායක (server) සම්පත් බලාපොරොත්තු වන සේවාලාභීන්ගේ (clients) ඉල්ලීම් සඳහා ..... අතරමැදියෙකු ලෙස ක්‍රියා කරයි.
- (v) දත්ත සම්ප්‍රේෂණයේදී දෝෂ අනාවරණය කිරීම සඳහා ද්විතීයික අනුලක්ෂණ පෙළක (binary string) ඇති මුළු 1-බිටු ගණන ඔත්තේ හෝ ඉරට්ටේ බව නිශ්චය කර ගැනීමට එම අනුලක්ෂණ පෙළට ..... ක් එකතු කරනු ලැබේ.



4. (a) පහත සංසිද්ධිය කියවා අසා ඇති ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

රාණි විසින් තනි සකසනයක් (single processor) සහිත පරිගණකයක ගණනය කිරීම් යෙදුමක් (computational application) ආරම්භ කරනු ලබයි. අදාළ ගණනය කිරීම් සිදුවන අතරතුර ඇය තොරතුරක් සොයා ගැනීම සඳහා වෙබ් අතරික්සුවක් ද අරඹයි.

(i) ඉහත සංසිද්ධියට අදාළව කාල විභාජනය (time sharing) යන්නෙන් කුමක් අදහස් වේ ද?

.....  
.....

(ii) “ගණනය කිරීමේ ක්‍රියායන්‍ය—→වෙබ් අතරික්සු ක්‍රියායන්‍ය” යන සන්දර්භ ස්විචනය (context switch) සිදුවූ විට ගණනය කිරීමේ ක්‍රියායන්‍යේ ක්‍රියායන්‍ය අවස්ථාව (process state) කුමක් ද? [සූදානම් (Ready), ධාවනය වන (Running) හෝ අවහිර කරනු ලැබූ (Blocked)?]

.....

(b) (i) යාබද ගොනු අවකාශ විභාජනය (contiguous file space allocation) යන්නෙන් අදහස් වන්නේ කුමක් ද?

.....  
.....  
.....

(ii) යාබද ගොනු අවකාශ විභාජනයෙහි එක් දුර්වලතාවයක් ලියා දක්වන්න.

.....  
.....  
.....

(iii) එහෙත් ගොනු කිහිපයක් CD ROM හි ගබඩා කිරීමට යාබද විභාජනය යෝග්‍ය වේ. ඒ ඇයි?

.....  
.....  
.....

(iv) සබැඳි ගොනු අවකාශ විභාජනයේ දී (linked file space allocation), ගොනුවේ සාමාන්‍ය දත්ත අයිතමවලට අමතරව එක් ගොනු කට්ටියක (file block) තිබෙන වෙනත් තොරතුරක් ලියා දක්වන්න.

.....

(c) විශාලත්වය 32 KB වූ ක්‍රමලේඛයක්, 32 KB භෞතික මතකයක් (physical memory) ඇති පරිගණකයක ධාවනය වීම සලකන්න. පද්ධතියේ පිටු විශාලත්වය (page size) 4 KB වේ. එක්තරා අවස්ථාවකදී ක්‍රියායන්‍යේ පිටු වගුව (page table) පහත පරිදි වේ.

සැ.යු:

- පිටු වගුවේ එක් එක් පේළියට අදාළ තෝරාගත් ක්ෂේත්‍ර කිහිපයක් පමණක් දක්වා ඇත.
- රාමු අංකය ද්විමය ලෙස දක්වා ඇත.
- 0 පිටුවේ අතර්‍ය යොමු (virtual addresses) 0 සිට 4095 දක්වා වන අතර, 1 පිටුවේ අතර්‍ය යොමු 4096 සිට 8191 තෙක් ආදී වශයෙන් වේ.
- ඇත/නැත බිටුව එම පේළියේ වලංගු බව දක්වයි. බිටුව 1 නම් ඇතුළත් කරන ලද දෑ වලංගු වන අතර භාවිතයට ගත හැක. බිටුව 0 නම් අදාළ අතර්‍ය පිටුව භෞතික මතකයේ නැත.

| පිටු අංකය | රාමු අංකය | ඇත/නැත |
|-----------|-----------|--------|
| 0         | 110       | 1      |
| 1         | 001       | 1      |
| 2         | 010       | 1      |
| 3         | 100       | 1      |
| 4         | 011       | 1      |
| 5         | 000       | 0      |
| 6         | 000       | 0      |
| 7         | 101       | 1      |

- (i) මෙම ක්‍රමලේඛයට අනුව (virtual address) 8200 වන යොමුවට පිවිසීමට (access) අවශ්‍ය යැයි සිතන්න. එය කුමන භෞතික යොමුවකට (physical address) පරිණාමනය (transform) වේ ද?

.....

- (ii) ක්‍රමලේඛ විශාලත්වයන්ට සාපේක්ෂව භෞතික මතක (physical memory) විශාලත්වයන් සැසඳීමේ දී, පිටු වගු (page tables) භාවිතය නිසා ලැබෙන එක් වාසියක් ලියා දක්වන්න.

.....

.....

.....

.....

- (iii) ක්‍රියාවලියකට අයත් යම් පිටුවක් භෞතික මතකයේ නොතිබීමට ඇති එක් හේතුවක් ලියා දක්වන්න.

.....

.....

\* \*

මේ තීරයේ  
කිසිවක්  
නොලියන්න.



සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / முழுப் பதிப்புரிமையுடையது / All Rights Reserved ]

පැරණි නිර්දේශය / பழைய பாடத்திட்டம் / Old Syllabus

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව  
 இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்  
 Department of Examinations, Sri Lanka  
 Department of Examinations, Sri Lanka  
 Department of Examinations, Sri Lanka  
 Department of Examinations, Sri Lanka  
 Department of Examinations, Sri Lanka

**OLD**

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2019 අගෝස්තු  
 கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தரப் பரீட்சை, 2019 ஓகஸ்ட்  
 General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, August 2019

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය           | II |
| தகவல், தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல்       | II |
| Information & Communication Technology | II |

|    |   |    |
|----|---|----|
| 20 | S | II |
|----|---|----|

**B කොටස**

\* ඔබගේ ප්‍රශ්න හතරකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.

1. බහුතර ශ්‍රිතය (majority function) ලෙස හැඳින්වෙන බුලයානු ශ්‍රිතය ද්වීමය ආදාන  $n$  ලබාගෙන, ආදානයෙන් බහුතරයක් (අඩු තරමින් අඩක්වත්) 1 වේ නම්, 1 ප්‍රතිදානය කරයි, නැතහොත් 0 ප්‍රතිදානය කරයි.  
 ආදාන A, B හා C ද ප්‍රතිදානය Z ද වන  $n = 3$  අවස්ථාව එනම් ආදාන 3 හි බහුතර ශ්‍රිතය සලකමු.  
 (a) ආදාන 3 හි බහුතර ශ්‍රිතය සඳහා සත්‍යතා වගුව ඉදිරිපත් කරන්න.  
 (b) ආදාන 3 හි බහුතර ශ්‍රිතයෙහි Z ප්‍රතිදානය සඳහා සුළු කරන ලද බුලයානු ප්‍රකාශනයක්, කානෝ සිතියම් (karnaugh maps) භාවිත කරමින් ව්‍යුත්පන්න කරන්න.  
 (c) ආදාන 3 හි බහුතර ශ්‍රිතය සඳහා NAND ද්වාර පමණක් භාවිත කරමින් තර්කණ පරිපථයක් ගොඩනගන්න.

2. පහත දැක්වෙන සංසිද්ධිය සලකන්න:

පාසලක් තම පරිපාලන (Admin), විද්‍යාගාර (Lab) හා පුස්තකාල (Lib) ගොඩනැගිලි සඳහා පහත දැක්වෙන සම්පත් ලබා ගෙන ඇත.

| ගොඩනැගිල්ල | සම්පත්                      |
|------------|-----------------------------|
| Admin      | පරිගණක 5 යි, මුද්‍රක 1 යි.  |
| Lab        | පරිගණක 40 යි, මුද්‍රක 1 යි. |
| Lib        | පරිගණක 10 යි, මුද්‍රක 1 යි. |

පහත අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම සඳහා පාසල් පරිගණක ජාලයක් නිර්මාණය කළ යුතුව ඇත.

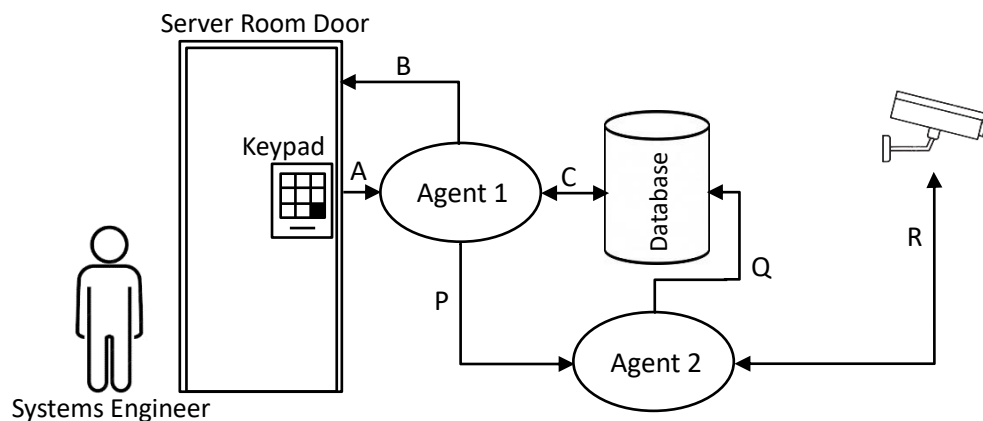
- මුද්‍රකය හවුලේ භාවිත කිරීමට, එක් එක් ගොඩනැගිල්ල සඳහා ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාලයක් (LAN) බැගින් අවශ්‍ය වේ.
- සෑම පරිගණකයකටම, Admin ගොඩනැගිල්ලෙහි එක් පරිගණකයක ධාවනය වන පාසල් තොරතුරු පද්ධතියට ද (SIS), Lib ගොඩනැගිල්ලෙහි එක් පරිගණකයක ධාවනය වන පුස්තකාල තොරතුරු පද්ධතියට ද (LIS) ප්‍රවේශවීම සඳහා ඉහත ජාල තුන එකිනෙක ජාලගත කිරීමට ද අවශ්‍ය ය.
- සෑම පරිගණකයකටම කාර්යක්ෂම අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් ලබා දීමට ද අවශ්‍ය ය. මේ සඳහා පාසල අන්තර්ජාල සේවා සැපයුම්කරුවකුගේ (ISP) සේවාවකට දායක වී ඇති අතර, එම සැපයුම්කරු අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවය Lab ගොඩනැගිල්ලට ලබාදීමට නියමිත ය. Lab ගොඩනැගිල්ල අනෙකුත් ගොඩනැගිලි දෙකෙන් ආසන්න වශයෙන් 500m ක් දුරස්ථව පවතී. Lab ගොඩනැගිල්ලෙහි එක් පරිගණකයක් DNS සේවාදායකය ලෙස භාවිත කිරීමට යෝජිත ය. එම ගොඩනැගිල්ලේ තවත් පරිගණකයක් නියෝජන සේවාදායකය (proxy server) ලෙස භාවිත කිරීමට යෝජිත ය.
- සම්පූර්ණ ජාලයම ගිනි පවුරකින් (firewall) ආරක්ෂා කිරීමට ද යෝජිත ය.

- (a) විදුහල්පතිට පාසල සඳහා 192.248.16.0/24 IP ලිපිත කාණ්ඩය ලැබී ඇත. ගොඩනැගිලි තුන සඳහා මෙම ලිපිත කාණ්ඩය මගින් වෙන්ම උපජාල (subnet) තුනක් නිර්මාණය කිරීමෙන් අනතුරුව පරිගණකවලට IP ලිපිත පැවරීමට අදහස් කෙරේ.  
 එවැනි උපජාලයක කිරීමක් සිදුකර ඇතැයි උපකල්පනය කර, එක් එක් ගොඩනැගිල්ල සඳහා අදාළ ජාල ලිපිතය (network address), උපජාල ආවරණය (subnet mask) හා පවරන ලද IP ලිපිත පරාසය පහත දැක්වෙන වගු ආකෘතිය පිටපත් කර එහි ලියා දක්වන්න.

| ගොඩනැගිල්ල | ජාල ලිපිතය | උපජාල ආවරණය | IP ලිපිත පරාසය |
|------------|------------|-------------|----------------|
| Admin      |            |             |                |
| Lab        |            |             |                |
| Lib        |            |             |                |

- (b) මෙම පාසල් පරිගණක ජාලය සඳහා සම්පූර්ණයෙන්ම සම්බන්ධිත (all-to-all) ජාල සම්බන්ධතා ස්ථලකයක් යෝග්‍ය නොවීමට එක් හේතුවක් ලියා දක්වන්න.
- (c) පාසල් පරිගණක ජාලය පිහිටුවීමේ වගකීම දරන Lab පරිපාලක විසින් ස්විච් (switches) හා මාර්ගකාරකයක් (router) ඉල්ලා ඇත.  
ජාල සම්බන්ධතා ස්ථලකය (network connection topology) හා උපකෘති (devices) පැහැදිලිව දක්වමින්, පාසලේ අවශ්‍යතා ඉටුකර ගැනීම සඳහා Lab පරිපාලක විසින් ගොඩනගාගත හැකි පාසල් පරිගණක ජාලයයෙහි තර්කන සැකසීම නිරූපණය කිරීමට ජාල රූපසටහනක් අඳින්න.
- (d) පාසල් පරිගණක ජාලයේ ප්‍රවාහන නියමාවලිය (transport protocol) සඳහා UDP වෙනුවට TCP භාවිතය වඩා යෝග්‍යවීමට එක් හේතුවක් දෙන්න.

3. (a) ABC Books පුද්ගලික සමාගම, පාවිච්චි කරන ලද පොත් මිල දී ගැනීම හා විකිණීම සඳහා විශේෂත්වයක් දරයි. වර්තමානයේදී ව්‍යාපාරික මෙහෙයුම් මුළුමනින්ම අත්යුරු ක්‍රමයට (පියෝ බ්‍රික් - pure brick) සිදු වේ.
- (i) ABC Books පුද්ගලික සමාගම වෙබ් අඩවියක් ආරම්භ කර සිය පාරිභෝගිකයන්ට මාර්ගගතව පොත් මිල දී ගැනීමට ඉඩ සලසයි. මෙම සංසිද්ධියට යෙදෙන්නා වූ ආදායම් ආකෘතිය (ආදායම් ලබන ක්‍රමය) කුමක් ද?
- (ii) පියෝ බ්‍රික් (pure brick) වර්ගයේ සිට බ්‍රික් සහ ක්ලික් ව්‍යාපාර ආකෘතිය කරා යාමේදී ABC Books ව්‍යාපාරයට අනන්‍ය වූ වඩාත්ම සැලකිය යුතු අභියෝගය කුමක් ද? ඔබේ පිළිතුර පැහැදිලි කරන්න.  
ඉඟිය: මාර්ගගතව අලුත් පොත් විකිණීම සමග සසඳන්න.
- (iii) ABC Books පුද්ගලික සමාගම තම වෙබ් අඩවිය, පාවිච්චි කරන ලද පොත් සඳහා e-වාණිජ්‍යය වෙළඳපොළක් දක්වා දීර්ඝ කිරීමට යෝජිත ය. මෙම වෙළඳපොළ B2C, B2B සහ C2C ව්‍යාපාර වර්ගවලට උපකාර වන අතර වෙනත් ව්‍යාපාරවලට සහභාගිවීමට ද ඉඩ සලසයි. යෝජිත වෙළඳපොළෙහි B2C, B2B සහ C2C යන එක් එක් ව්‍යාපාර වර්ගයෙහි ගනුදෙනු කවුරුන් අතර සිදුවන්නේ දැයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.
- (iv) ABC Books පුද්ගලික සමාගමට ඔවුන්ගේ යෝජිත e-වාණිජ්‍යය වෙළඳපොළ තුළ අනුගමනය කළ හැකි ඉහත (i) හි ඔබ විසින් සඳහන් කරන ලද ආදායම් ආකෘතිය හැර වෙනත් සුදුසු ආදායම් ආකෘතියක් හඳුනාගෙන ලියා දක්වන්න.
- (v) මෙම e-වාණිජ්‍යය වෙළඳපොළ තුළ ගෙවීම් සිදු කළ හැකි ආකාරයක් හඳුනාගෙන ලියා දක්වන්න.
- (vi) යෝජිත e-වාණිජ්‍යය වෙළඳපොළෙහි දත්ත, පොත් ප්‍රකාශන සමාගම්වලට තම ව්‍යාපාර සඳහා භාවිත කළ හැකි වන්නේ කෙසේදැයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.
- (b) සංකීර්ණ පද්ධති අන්තර් ක්‍රියා ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී බහු ඒජන්ත (multi-agent) පද්ධති ප්‍රයෝජනවත් විය හැකි ය. දත්ත කේන්ද්‍රයක (data-center) සේවාදායක කාමරයට (server room) ප්‍රවේශවීම බහු ඒජන්ත පද්ධතියක් මගින් කළමනාකරණය කිරීමේ සරල ආකාරයක් පහත රූපසටහනෙන් දැක්වේ.



භාවිතයේ කෙටි සංසිද්ධිය පහත දැක්වේ.

සියලු ම බලයලත් පද්ධති ඉංජිනේරුවරුන් (system engineer) ප්‍රවේශය සීමිත සේවාදායක කාමරයට ඇතුළුවීම සහ තම ප්‍රවේශ කේතය වන සංඛ්‍යා හයකින් සමන්විත අංකය ඇතුළත් කළ යුතු ය.

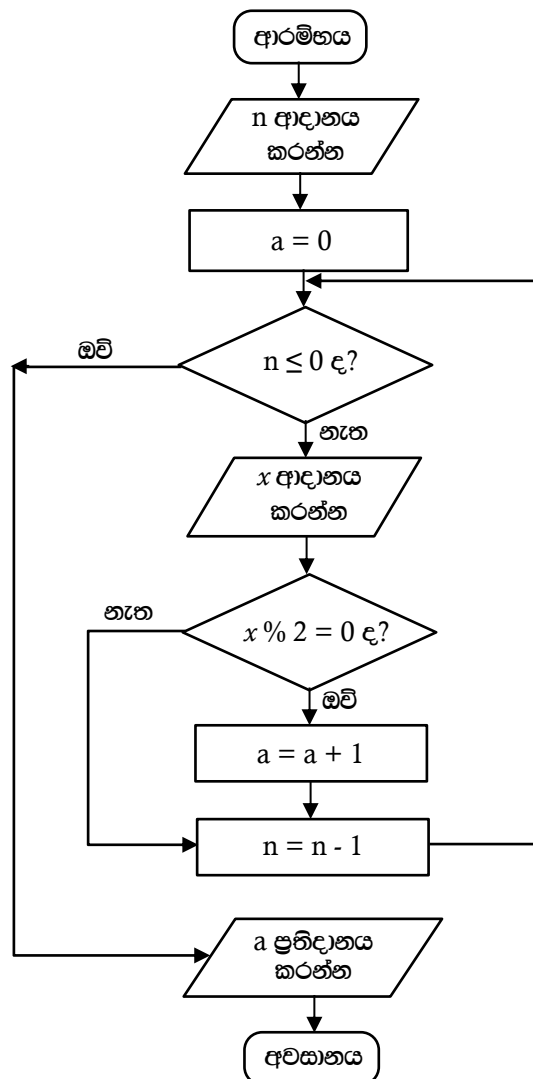
සේවාදායක කාමරය වෙත ප්‍රවේශවීමට අවසර ලැබුණු පසු එතැමෙනා වලනය කළ හැකි CCTV කැමරා මගින් සේවාදායකය අවට ප්‍රදේශය විඩියෝ කිරීම ආරම්භ කෙරේ.

CCTV ආදානයෙහි සකසන ලද දත්ත, දත්ත සමුදායෙහි (database) සුරකිනු ලැබේ. අන්තර් ක්‍රියාවන් A, B, C, P, Q සහ R ඊතල මගින් පෙන්වා ඇත.

- (i) මෙම පිහිටුමෙහි පරිශීලක සමග අන්තර් ක්‍රියා නොමැති (ස්වයං-කරණය self-autonomous) ඒජන්ත හඳුනාගන්න.
- (ii) සංවේදනය-පරිගණනය-පාලනය (Sense-Compute-Control) යනු ඒජන්ත පාදක කරගත් පද්ධති ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී බහුලව භාවිත වන පියවර තුනක සැලසුම් විලාසයකි.  
A, B සහ C අන්තර් ක්‍රියාවලින් සංවේදනය, පරිගණනය හා පාලනය යන එක් එක් පියවර නිරූපණය කිරීමට වඩාත්ම සුදුසු අන්තර් ක්‍රියා ඊතල වෙන වෙන ම හඳුනාගෙන ලියා දක්වන්න.
- (iii) C සහ R යන අන්තර් ක්‍රියා ඇඳුම් (links) දිශා දෙකකට පෙන්වා ඇත. C සහ R අන්තර් ක්‍රියා දෙක සඳහා ඒවිපට් ඇඳුම් (duplex links) වලට හේතු වෙන වෙන ම පැහැදිලි කරන්න.
- (iv) A අන්තර් ක්‍රියාව පරිශීලකගෙන් ඒජන්තට අන්තර් ක්‍රියාවක් ලෙස දැකිය හැකි ය. ඒජන්තගෙන් ඒජන්තට අන්තර් ක්‍රියාවක් හඳුනාගෙන එම අන්තර් ක්‍රියාවෙහි මෙහෙයුම් භාවිත වන ආකාරය පැහැදිලි කරන්න.
- (v) CCTV ආදාන, දත්ත සමුදාය වෙත සෘජුවම යැවීම වෙනුවට 2 වන ඒජන්ත මගින් යැවීමට එක් හේතුවක් දෙන්න.

4. (a) පාසලක තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) භාර ආවර්ශවරයාට පංතියෙහි සියලු ම සිසුන් ICT විෂයය සඳහා ලබාගත් ලකුණු සැකසීමට අවශ්‍යව ඇති අතර පංතියෙහි සාමාන්‍ය ලකුණු ගණනය කළ යුතුව ඇත. මෙම කාර්යයට අදාළ ඇල්ගොරිතමයක් ප්‍රකාශ වන ගැලීම් සටහනක් ගොඩනගන්න. පළමු ආදානය පංතියෙහි සිටින මුළු සිසුන් සංඛ්‍යාව  $n$  යැයි උපකල්පනය කරන්න. ඉන්පසු  $n$  සිසුන්ගේ ලකුණු එකින් එක ආදානය කරනු ලැබේ.

(b) පහත දක්වා ඇති ගැලීම් සටහන සලකන්න. එහි  $x \% 2$  මගින්  $x \bmod 2$  නිරූපණය කෙරේ.



- (i) පළමු ආදානය ( $n$ ) 6 නම් සහ ඉන්පසු ආදාන 3, 6, 4, 12, 11, 9 නම් ප්‍රතිදානය කුමක් වන්නේ ද?
- (ii) මෙම ඇල්ගොරිතමයෙහි අරමුණ කුමක් ද?
- (iii) ගැලීම් සටහන මගින් ප්‍රකාශවන ඇල්ගොරිතමය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පයිතන් ක්‍රමලේඛයක් ගොඩනගන්න.

5. එක්තරා වාහන කුලියට සැපයීමේ සමාගමකට ලියාපදිංචි වාහන හිමිකරුවන් ඇත. හිමිකරුවන්ගෙන් වාහන ලබාගෙන පාරිභෝගිකයන් වෙත කුලියට ලබා දේ. වාහන කුලියට සැපයීමේ සමාගමට අදාළ පහත දැක්වෙන සම්බන්ධතා (relations) සලකන්න.

I. Customer (Customer\_NIC, Customer\_Name, City, Postal\_Code)

II. Vehicle\_Owner (Owner\_Id, Owner\_Name, Contact\_No)

III. Vehicle (Vehicle\_Reg\_No, Description, Owner\_Id)

- Customer (පාරිභෝගිකයා) සම්බන්ධතාවයෙහි අනන්‍යවන Customer\_NIC (පාරිභෝගිකයාගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය), Customer\_Name (නම), ඔහු/ඇය පිවත්වන City (නගරය) සහ එම නගරයෙහි Postal\_Code (තැපැල් කේතය) අඩංගු වේ. එක් පාරිභෝගිකයකු එක් නගරයක පිවත්වන අතර එක් නගරයක් තුළ පාරිභෝගිකයන් රාශියක් පිවත් විය හැක. තැපැල් කේතය, නගරය මත රඳා පවතී (depends).
- Vehicle\_Owner (වාහනය - හිමිකරු) සම්බන්ධතාවයෙහි අනන්‍ය වූ Owner\_Id (හිමිකරු හැඳුනුම් අංකය), Owner\_Name (හිමිකරුගේ නම) සහ Contact\_No (ඇමතුම් අංකය) අඩංගු වේ.
- Vehicle (වාහනය) සම්බන්ධතාවයෙහි අනන්‍ය වූ වාහනයේ Vehicle\_Reg\_No (ලියාපදිංචි අංකය), Description (වාහනය පිළිබඳ විස්තරය) සහ Owner\_Id (හිමිකරු හැඳුනුම් අංකය) අඩංගු වේ.

පාරිභෝගිකයකුට වාහන එකකට වඩා කුලියට ගත හැකි ය. තවද කිසියම් වාහනයක් පාරිභෝගිකයන් කිහිපදෙනෙකුට වෙනස් අවස්ථාවල දී කුලියට දිය හැකි ය. සෑම වාහනයකටම තනි හිමිකරුවකු සිටින අතර, එක් හිමිකරුවකුට වාහන එකකට වඩා තිබිය හැකි ය.

- (a) ඉහත I, II හා III හි ඇති සම්බන්ධතා පවතින්නේ කුමන ප්‍රමතකරණයෙහි ද? ඔබේ පිළිතුර සාධාරණීකරණය කරන්න.
- (b) ඉහත සම්බන්ධතා, ඔබ විසින් 5 (a) කොටසෙහි සඳහන් කරන ලද දැනට පවතින ප්‍රමතකරණයෙන්, මිළහ ප්‍රමතකරණයට හරවන්න. (පහත වගුවෙහි (P) සිට (U) දක්වා වන ලේඛලවලට අදාළ දෑ ඔබේ පිළිතුර ලෙස ඉදිරිපත් කරන්න.)

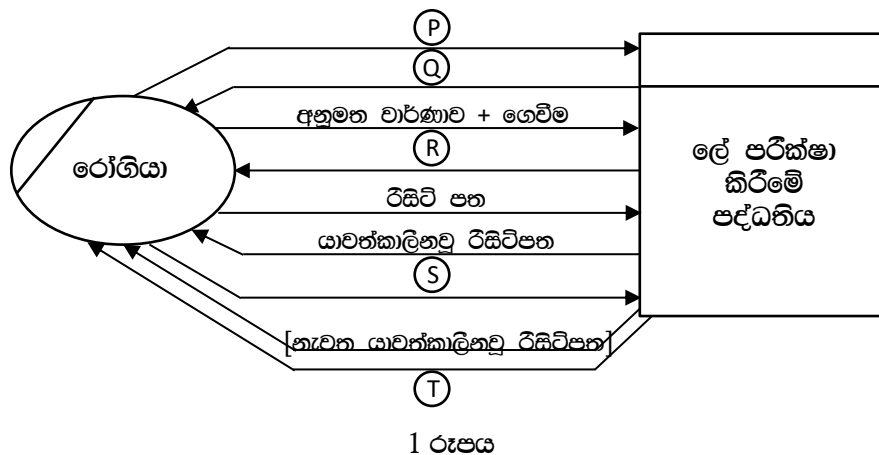
| සම්බන්ධතා අංකය | මිළහ ප්‍රමතකරණය | මිළහ ප්‍රමතකරණයෙහි ඇති සම්බන්ධතා(ව) |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| I              | (P)             | (S)                                 |
| II             | (Q)             | (T)                                 |
| III            | (R)             | (U)                                 |

- (c) සම්බන්ධතාවයන් (relationships), යතුරු උපලැකි (key attributes), වෙනත් උපලැකි සහ ගණනියතා (cardinality) හඳුනාගනිමින් ඉහත සම්බන්ධතා නිරූපණය කිරීම සඳහා භූතාථ්ව-සම්බන්ධතා (ER) සටහනක් අඳින්න.
- (d) පාරිභෝගිකයන් විසින් වාහන කුලියට ගැනීම පිළිබඳ විස්තර සමාගම විසින් තබා ගැනීම අවශ්‍ය වේ. Rent\_Date (කුලියට ගත් දිනය), Start\_Time (ආරම්භ වූ වේලාව) හා End\_Time (අවසන් වූ වේලාව) යන විස්තර ද ඇතුළත් වන Rent (කුලියට ගැනීම) ලෙස හැඳින්වෙන සම්බන්ධතාවයක් (relation) නිර්මාණය කරන්න.
- (e) එක් එක් වාහන හිමිකරුට අයිති සියලු ම වාහනවල Owner\_Id (හිමිකරු හැඳුනුම් අංකය) සහ Vehicle\_Reg\_No (වාහනයේ ලියාපදිංචි අංකය) Select (තෝරා ගැනීම) සඳහා SQL වගන්තියක් ලියා දක්වන්න.

6. (a) ලේ පරීක්ෂා කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක පහත ක්‍රියාකාරකම් ඇත.

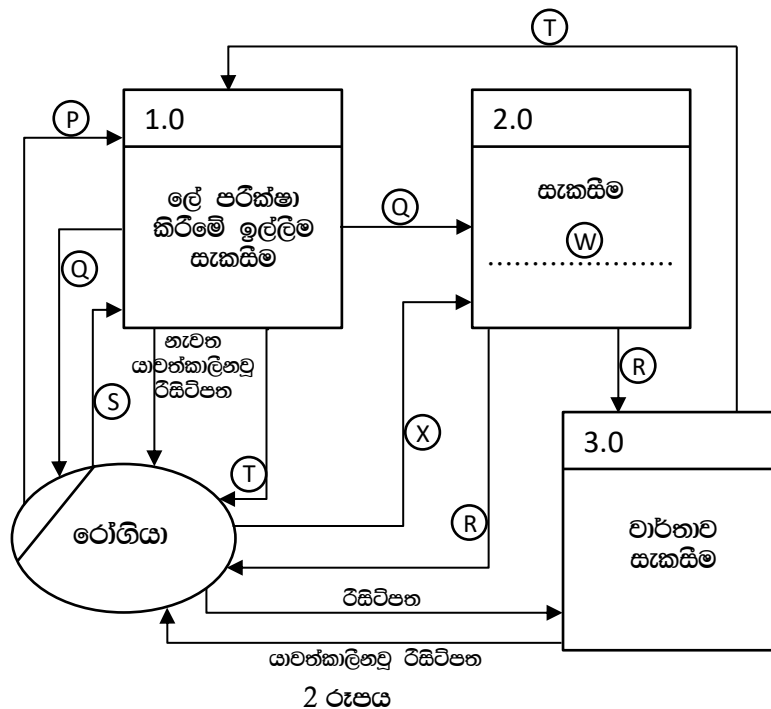
පරීක්ෂාව සිදු කරන ලෙස නියම කළ තුන්වැනි රෝගියා විසින් භාර ගැනීමේ කවුන්ටරයට භාර දෙනු ලැබේ. භාර ගැනීමේ කවුන්ටරය විසින් රෝගියා වෙත වාර්තාවක් (invoice) නිකුත් කර එහි පිටපතක් අයකැමි වෙත යවනු ලැබේ. රෝගියා විසින් වාර්තාව පරීක්ෂා කර (check) එය අනුමත කිරීමෙන් පසු අයකැමි වෙත ගෙවීම (payment) සමග භාර දෙනු ලැබේ. අයකැමි විසින් රිසිට්පතක් රෝගියා වෙත නිකුත් කර එහි පිටපතක් පරීක්ෂණාගාරය වෙත යවනු ලැබේ. රෝගියා විසින් රිසිට්පත පරීක්ෂණාගාරය වෙත භාර දෙනු ලැබේ. පරීක්ෂණාගාරය විසින් රෝගියා තහවුරු කර, ලේ පරීක්ෂාව සිදු කිරීමෙන් පසු “සිදුකළා” -(done)” ලෙස යාවත්කාලීන කරන ලද (updated) රිසිට්පත රෝගියාට දෙනු ලැබේ. පරීක්ෂණාගාරය මගින් වාර්තාව (Report) භාර ගැනීමේ කවුන්ටරය වෙත යවනු ලැබේ. පසුව රෝගියා විසින් යාවත්කාලීන කරන ලද රිසිට්පත භාර ගැනීමේ කවුන්ටරයට ලබා දෙන අතර එම කවුන්ටරය “නිකුත්කළා” -(issued)” ලෙස සලකුණු කර නැවත යාවත්කාලීන කරන ලද රිසිට්පත සමග වාර්තාව රෝගියා වෙත නිකුත් කරනු ලැබේ.

(i) ඉහත ක්‍රියාකාරකම් සඳහා සංදර්භ සටහන (context diagram) (P), (Q), (R), (S) සහ (T) යන ස්ථානවලට අදාළ දත්ත ගැලීම් (data flows) නොමැතිව 1 වන රූපයෙහි දී ඇත.



දී නොමැති දත්ත ගැලීම් පහ ඉහත විස්තරයෙන් හඳුනාගෙන ලියා දක්වන්න.

(ii) ඉහත සංදර්භ සටහන සඳහා දත්ත ගැලීම් සටහනෙහි (DFD හි) පළමු මට්ටම (Level 1) 2 රූපයෙහි පෙන්වා ඇත.



(A) 2.0 ක්‍රියායන්‍ය (process) සඳහා ස්ථානයට (W) සුදුසු පදයක් ලියා දක්වන්න.

(B) (X) සඳහා නිශ්චය යුතු දත්ත ගැලීම හඳුනාගෙන ලියා දක්වන්න.

- (b) (i) අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණය (requirement analysis) යනු කුමක් ද?
- (ii) අවශ්‍යතා විශ්ලේෂණයෙහි වාසි **දෙකක්** ලැයිස්තුගත කරන්න.
- (iii) කිසියම් පද්ධතියක එහි කාර්යබද්ධ අවශ්‍යතාවයක් තෘප්ත වන්නේ දැයි තහවුරු කර ගැනීමට භාවිත කළ හැකි **එක්** ක්‍රමයක් ලබා දෙන්න.
- (iv) අනෙකුත් සාමාන්‍ය කාර්යයන්ට අමතරව පරිශීලකයන්ට පොත් බැහැර ගෙන යා හැකි හා භාර දිය හැකි යෝජිත පාසල් පුස්තකාල කළමනාකරණ පද්ධතියක ඇතැම් කාර්යබද්ධ, කාර්යබද්ධ නොවන සහ වෙනත් අවශ්‍යතා පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශවල ඇතුළත් වේ.
- (A) - පද්ධතිය විසින් පරිශීලක නම සහ මුරපදය මගින් පරිශීලකයන්ගේ අනන්‍යතාවය සහතික කළ යුතු ය.
  - (B) - පොතක නම, වර්ගය, ISBN අංකය හෝ ප්‍රකාශක නම පාදක කර ගනිමින් පරිශීලකයන්ට පොත් සෙවීමට පද්ධතිය තුළ අවස්ථාව තිබිය යුතු ය.
  - (C) - පුස්තකාල පද්ධතියෙහි සම්පූර්ණ වියදම රු. 500 000.00 ට වඩා අඩු විය යුතු ය .
  - (D) - පද්ධතිය මුළු කාලයෙන් 99% ක්‍රියාත්මකව පැවතිය යුතු ය (available).
  - (E) - පද්ධති සංවර්ධනය මාස 9ක් තුළ සම්පූර්ණ කළ යුතු ය.
  - (F) - ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින විට පද්ධතිය බිඳවැටීමක් සිදු වුව ද, පොත් බැහැර දීමේ විස්තර ආරක්ෂා විය යුතු ය.
  - (G) - පාසල් පුස්තකාල කළමනාකරණ පද්ධතියෙහි පොත් දත්ත සමුදාය අනවසර ප්‍රවේශයන්ගෙන් වළක්වා ආරක්ෂා කළ යුතු ය.
  - (H) - පාසලෙහි ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය මෙම පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීමට කැමැත්ත දක්වා ඇති බැවින් එයට වැඩි මනාපයක් දිය යුතුය.
- (A) සිට (H) වලින් කාර්යබද්ධ (functional) අවශ්‍යතා **දෙකක** ලේඛල සහ කාර්යබද්ධ නොවන (non-functional) අවශ්‍යතා **දෙකක** ලේඛල හඳුනාගෙන පිළිවෙළින් ලියා දක්වන්න.

\* \* \*